TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 2 – CHAPITRE 3
LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES : TRANSCRIPTION ET TRADUCTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Texte à compléter

Recopie et complète le texte avec les mots suivants : *ARN polymérase, noyau, ribosomes, codon, anticodon, ARN de transfert, transcription, traduction, acides aminés, cytoplasme, liaison peptidique, uracile.*

« La synthèse des protéines se déroule en deux grandes étapes. La première, la …(1)…, a lieu dans le …(2)… : grâce à une enzyme, l'…(3)…, un brin de l'ADN est copié en une molécule d'ARN messager, dans laquelle l'…(4)… remplace la thymine. L'ARN messager passe ensuite dans le …(5)…, où se déroule la …(6)… Celle-ci se fait au niveau des …(7)… : chaque …(8)… de l'ARNm est reconnu par l'…(9)… complémentaire porté par un …(10)…, qui apporte un acide aminé précis. Les …(11)… sont reliés entre eux par une …(12)… »

Exercice 2 : Les acteurs de la synthèse des protéines

Associe chaque élément à son rôle (exemple : 1 – c).

Éléments	Rôles
1. ADN	a. Copie mobile de l'information d'un gène, transportée vers le cytoplasme.
2. ARN messager	b. Enzyme qui synthétise l'ARN à partir d'un brin d'ADN.
3. ARN de transfert	c. Support permanent de l'information génétique.
4. ARN polymérase	d. Lit l'ARNm codon par codon et assemble les acides aminés.
5. Ribosome	e. Apporte un acide aminé spécifique grâce à son anticodon.
6. Codon AUG	f. Signal d'arrêt de la traduction.
7. Codon UAA	g. Signal d'initiation de la traduction (méthionine).

Exercice 3 : Les étapes de la formation d'une protéine

Les étapes suivantes de la formation d'une protéine sont présentées dans le désordre.

A. L'ARNm traverse les pores de l'enveloppe nucléaire.
B. Les deux brins de l'ADN se séparent localement au niveau d'un gène.
C. Le ribosome rencontre un codon stop : la protéine est libérée.
D. L'ARN polymérase assemble des nucléotides complémentaires du brin transcrit.
E. Le ribosome se fixe sur l'ARNm au niveau du codon AUG.
F. Les ARNt apportent les acides aminés, qui sont reliés par des liaisons peptidiques.
G. La protéine acquiert sa forme fonctionnelle (repliement dans l'espace).

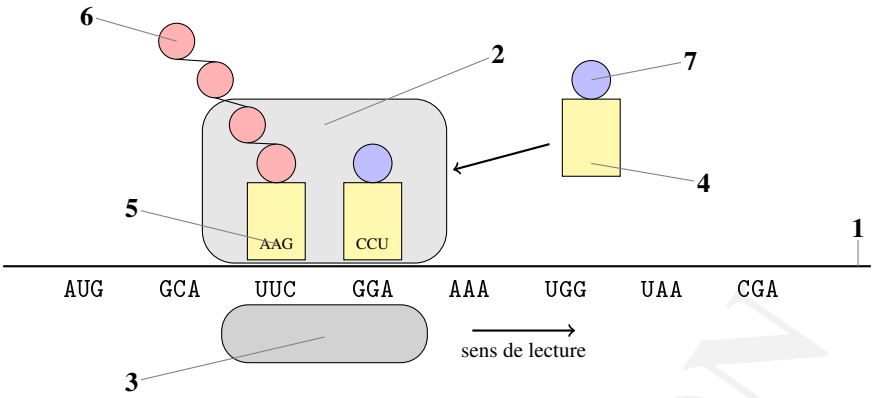
1) Classe ces étapes dans l'ordre chronologique.

2) Regroupe-les en trois phases : transcription, migration de l'ARNm, traduction. Précise pour chaque phase le lieu où elle se déroule.

3) Illustre la transcription par un schéma annoté.

Exercice 4 : Schéma de la traduction

Le schéma ci-dessous représente une étape de la traduction.



1) Légende le schéma (éléments 1 à 7).

2) Les ARNt portent les anticodons AAG et CCU. Quels codons de l'ARNm sont lus à ce moment ? Quels acides aminés ces ARNt apportent-ils ?

3) Écris la séquence complète du peptide codé par cet ARNm.

4) Par un exposé structuré, décris les trois étapes de la traduction (initiation, élongation, terminaison).

Exercice 5 : Des mutations dans une séquence d'ADN

La séquence 1 présente la succession des nucléotides le long d'un fragment de brin transcrit d'ADN. Les séquences 2, 3 et 4 présentent trois mutations de cette séquence initiale.

```
Séquence 1 :  ...TAGCATTATTACGATATTAGCC...
Séquence 2 :  ...TAGCATTATAACGATATTAGCC...
Séquence 3 :  ...TAGATTATTACGATATTAGCC...
Séquence 4 :  ...TAGCATTATGTACGATATTAGCC...
```

1) Établis la séquence polypeptidique codée par la séquence 1 en utilisant le tableau du code génétique.

2) Identifie le type de mutation dans chaque séquence.

3) Reconstitue la molécule d'ADN de la première séquence.

Exercice 6 : Où l'ARN est-il fabriqué ?

On place des cellules en culture pendant 15 minutes dans un milieu contenant de l'uridine radioactive (précurseur de l'ARN, absent de l'ADN), puis on les transfère dans un milieu contenant de l'uridine non radioactive. On mesure la radioactivité dans le noyau et dans le cytoplasme.

Temps (min)	15	30	60	120	180
Radioactivité du noyau (%)	92	75	50	25	15
Radioactivité du cytoplasme (%)	8	25	50	75	85

1) Pourquoi utilise-t-on de l'uridine radioactive et non de la thymidine ?

2) Représente graphiquement l'évolution de la radioactivité dans les deux compartiments.

3) Analyse les résultats. Que peux-tu en déduire sur le lieu de synthèse de l'ARN et sur son devenir ?

4) Dans une seconde expérience, on ajoute de l'actinomycine D, qui bloque l'ARN polymérase : aucune radioactivité n'apparaît. Après quelques heures, la synthèse des protéines cesse dans le cytoplasme. Explique ces résultats.

LN EDUCATION

Exercice 7 : Une enzyme du bactériophage T4

Chez le bactériophage T4, il existe une enzyme dont un fragment est synthétisé à partir de l'ARNm suivant : `...AAA UGU CCA UAC CUU AAU...`

1) Quels sont les types de bases de cet ARNm ?

2) En t'aidant du code génétique, recherche la séquence d'acides aminés traduits par cet ARNm.

3) Certains de ces bactériophages sont anormaux. Ils présentent une enzyme légèrement modifiée dont la séquence homologue de la précédente est : *...Lys-Ser-Pro-Ser-Leu-Asn...*
Détermine une séquence des nucléotides de l'ARNm permettant la synthèse de cette enzyme modifiée.

4) Compare cet ARNm avec celui de la question 1, de façon à préciser la nature et le lieu des mutations.

Tableau du code génétique

1re lettre	2e lettre								3e lettre
	U		C		A		G		
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	Stop	UGA	Stop	A
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	Stop	UGG	Trp	G
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A
	AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G

Ala : alanine ; Arg : arginine ; Asn : asparagine ; Asp : acide aspartique ; Cys : cystéine ; Gln : glutamine ; Glu : acide glutamique ; Gly : glycine ; His : histidine ; Ile : isoleucine ; Leu : leucine ; Lys : lysine ; Met : méthionine ; Phe : phénylalanine ; Pro : proline ; Ser : sérine ; Thr : thréonine ; Trp : tryptophane ; Tyr : tyrosine ; Val : valine ; Stop : codon non-sens.

LN_EDUCATION